

Introduzione alla Segmentazione - Sintesi

Definizione

- **Segmentazione** (pattern recognition): operazione di **medio livello**
- Estrazione ROI (Regioni di Interesse) dall'immagine
- Associare a strutture anatomiche una lista di pixel/voxel con **etichetta (label)**

Modello Immagine

$$I(x, y) = \{[I_o(x, y) + n_B(x, y)] * h(x, y)\}g(x, y) + n(x, y)$$

Obiettivo: estrarre I_o dall'immagine reale I

Problematiche

- **Indeterminatezza:** fattori di corruzione solo parzialmente noti
- **Dipendenza clinica:** pattern dipendono dal quesito diagnostico
- **Specificità:** estrazione di numero limitato di strutture

Rappresentazioni del Risultato

Maschera (Mask)

- Immagine binaria: 1 = appartiene, 0 = altrove
- $K + 1$ maschere per K oggetti

Contorni

- Lista ordinata e chiusa di punti
- 3D: nuvola di punti → mesh triangolarizzata

Conversione tra Rappresentazioni

Maschera → Contorno: distance transform, gradiente, Canny

Contorno → Maschera: Even-odd rule (fence algorithm) - Semiretta dal punto: intersezioni dispari = interno - MATLAB: `poly2mask`